Histopathology
علم الأمراض النسيجية

LAB 1 · 1 العملي

إدارة المختبر والسلامة الكيميائية فيه

Laboratory management & Chemical safety in the lab

المرحلة الثالثة

Practical · عملي

INSTRUCTOR · التدريسي

م.م. آية وسمي

LAB 1

Laboratory management & Chemical safety in the lab

إدارة المختبر والسلامة الكيميائية فيه

1 HISTOPATHOLOGY — Definition — علم الأمراض النسيجية — التعريف

1. **Histo** : Tissue — **Histo**: نسيج
2. **Histology** : Study of anatomy of normal cell or tissue.
   علم الأنسجة (Histology): دراسة تشريح الخلية أو النسيج الطبيعي.
3. **Histopathology** : Study of diseased tissue at microscopic level.
   علم الأمراض النسيجية (Histopathology): دراسة النسيج المريض على المستوى المجهري.
4. **Histotechniques** : Processing of tissue in such a manner that it enables the satisfactory study of tissue.
   التقنيات النسيجية (Histotechniques): معالجة النسيج بطريقة تتيح دراسته دراسة مُرضية.

What is Histopathology — ما علم الأمراض النسيجية

1. Histopathology is the **diagnosis and study of diseases of the tissue**, and involves examining tissue and/or cell **under a microscope**.
   علم الأمراض النسيجية هو **تشخيص أمراض النسيج ودراستها**، ويتضمّن فحص النسيج و/أو الخلية **بالمجهر**.
2. **Histopathologist** are responsible for making **tissue diagnoses** and helping clinicians manage a patient's care.
   أخصائيو علم الأمراض النسيجية مسؤولون عن **التشخيص النسيجي** ومساعدة الأطباء السريريين في إدارة رعاية المريض.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

What is Histopathology Laboratory — ما مختبر علم الأمراض النسيجية

1. Histopathology Laboratory is specially designed to undergo histopathological diagnosis like studying the **malignant or benign condition** of tissue

   مختبر علم الأمراض النسيجية مصمّم خصيصًا لإجراء التشخيص النسيجي المرضي، مثل دراسة **الحالة الخبيثة أو الحميدة** للنسيج

2. In this Laboratory we also study **morphology of tissues**

   وفي هذا المختبر ندرس أيضًا **شكل الأنسجة**

3. In **Immunohistochemistry** section presence of **specific antigen or special molecules** on tissue is detected. We detect the presence of **tumor marker** to indentify different types cancer

   وفي قسم **الكيمياء النسيجية المناعية** يُكشف عن وجود **مستضد معيّن أو جزيئات خاصة** على النسيج. ونكشف عن وجود **الواسم الورمي** لتحديد أنواع السرطان المختلفة

2 Laboratory Management & Chemical Safety in the Lab — إدارة المختبر والسلامة الكيميائية فيه

1	Personal Protective Equipment (PPE)	معدّات الوقاية الشخصية (PPE)
2	Safe Chemical Handling	التعامل الآمن مع المواد الكيميائية
3	Proper Chemical Storage	الخزن السليم للمواد الكيميائية
4	Chemical Waste Disposal	التخلّص من النفايات الكيميائية
5	Emergency Procedures	إجراءات الطوارئ
6	Laboratory Hygiene	نظافة المختبر
7	Accident Prevention	منع الحوادث

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Chemicals & Reagents — المواد الكيميائية والكواشف

1	Fixative	المثبّت
2	Decalcifying Agents	عوامل إزالة الكلس
3	Dehydrating Agents	عوامل نزع الماء
4	Clearing Agents	عوامل الترويق (التصفية)
5	Embedding Agents	عوامل الطمر
6	Staining Chemicals	مواد التصبيغ
7	Mounting Medium	وسط التحميل (التركيب)

EN **Laboratory construction**

AR **بناء المختبر**

1	Laboratory Construction	بناء المختبر
2	Proper Laboratory Layout	تخطيط سليم للمختبر
3	Good Ventilation	تهوية جيدة
4	Adequate Lighting	إضاءة كافية
5	Safe Electrical Systems	أنظمة كهربائية آمنة
6	Emergency Exits	مخارج طوارئ
7	Fire Safety Equipment	معدّات السلامة من الحريق
8	Safe Workspaces	أماكن عمل آمنة

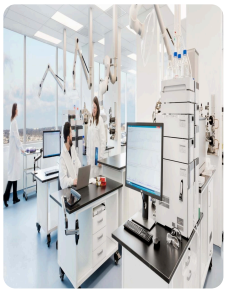


Figure 1. Laboratory
الشكل 1. المختبر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Laboratory staff**

AR **كادر المختبر**

1	Laboratory Staff	كادر المختبر
2	Qualified Staff	كادر مؤهّل
3	Proper Training	تدريب مناسب
4	Safety Awareness	وعي بالسلامة
5	Good Communication	تواصل جيد
6	Teamwork	العمل بروح الفريق
7	Following Safety Rules	اتّباع قواعد السلامة



Figure 2. Laboratory staff
الشكل 2. كادر المختبر

3 Safety in pathology lab — السلامة في مختبر الأمراض

EN The histopathology department is **rich in hazards** including :

AR قسم علم الأمراض النسيجية **غني بالمخاطر**، ومنها:

1. **Biological or infectious hazard** (HBV, HCV, HIV, T.B…etc)
   الخطر الحيوي أو المعدي (HBV، HCV، HIV، التدرّن... إلخ)
2. **Physical hazard** (burn, injury by sharp instruments, electrical injury…etc)
   الخطر الفيزيائي (الحروق، الإصابة بالأدوات الحادة، الصدمة الكهربائية... إلخ)
3. **Chemical hazard** — **الخطر الكيميائي**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t



Figure 3. Caution — Biohazard

الشكل 3. تحذير — خطر حيوي

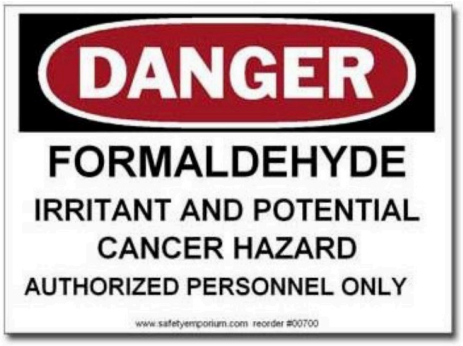


Figure 4. Danger — Formaldehyde: irritant and potential cancer hazard

الشكل 4. خطر — الفورمالديهايد: مهيّج وخطر سرطاني محتمل

4 Universal precautions الاحتياطات العامة (الشاملة)

EN To prevent the transmission of infective agents with serious health hazards: **hepatitis B, hepatitis C and HIV**

AR لمنع انتقال العوامل المعدية ذات المخاطر الصحية الخطيرة: **التهاب الكبد B، والتهاب الكبد C، وHIV**

EN **Body fluids that need universal precautions:** blood, peritoneal and pleural fluid, CSF, semen, vaginal secretions, synovial effusion and faecal material

AR **سوائل الجسم التي تحتاج إلى الاحتياطات العامة:** الدم، والسائل البريتوني والجنبي، والسائل الدماغي الشوكي، والسائل المنوي، والإفرازات المهبلية، والانصباب الزليلي، والمواد البرازية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Measure:**

AR **الإجراءات:**

1	hand wash	غسل اليدين
2	gloves	القفّازات
3	Mask	الكمّامة
4	Goggles	النظّارات الواقية
5	Aprons or gowns	المآزر أو الأردية
6	Take care of sharp objects	الحذر من الأدوات الحادة
7	Proper disposal of waste.	التخلّص السليم من النفايات.

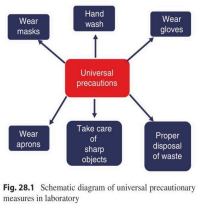


Fig. 28.1 Schematic diagram of universal precautionary measures in laboratory

Figure 5. Universal precautionary measures in laboratory
الشكل 5. إجراءات الاحتياطات العامة في المختبر

5 Needle stick injury إصابة وخز الإبرة

EN The most important pathogens that can be transmitted through needlestick injury are :

AR أهم الممرضات التي يمكن أن تنتقل بإصابة وخز الإبرة:

1	Hepatitis B virus	فيروس التهاب الكبد B
2	Hepatitis C virus	فيروس التهاب الكبد C
3	HIV	فيروس HIV

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **What to do in case of needle prick?**

AR **ماذا تفعل عند وخز الإبرة؟**

1. Immediately **report** to your employer — **أبلغ** صاحب العمل فورًا
2. **Rinse** the area with running water for **15 minutes**. — **اغسل** المنطقة بماء جارٍ لمدة **15 دقيقة**.
3. Gently **squeeze the wound** to encourage it to bleed (ideally while holding it under running water) — **اعصر الجرح** بلطف لتشجيع نزفه (ويُفضّل أثناء وضعه تحت الماء الجاري)
4. Take appropriate **post-exposure prophylaxis** if available. — خذ **الوقاية الدوائية بعد التعرّض** المناسبة إن توفّرت.



Figure 6. Needle stick injury
الشكل 6. إصابة وخز الإبرة

Table 2.5 Standard first-aid treatment **جدول 2.5 الإسعاف الأولي القياسي**

	Standard first-aid treatment	الإسعاف الأولي القياسي
Eye contact	Rinse immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Obtain medical attention.	**تماس العين:** اغسلها فورًا بكمية وفيرة من الماء 15 دقيقة على الأقل، واطلب الرعاية الطبية.
Skin contact	Remove any contaminated clothing. Wash off immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Obtain medical attention.	**تماس الجلد:** انزع الملابس الملوّثة، واغسل فورًا بكمية وفيرة من الماء 15 دقيقة على الأقل، واطلب الرعاية الطبية.
Inhalation	Move to fresh air. If breathing is difficult, give oxygen. If not breathing, give artificial respiration. Obtain medical attention.	**الاستنشاق:** انتقل إلى هواء نقي؛ وإذا صعب التنفّس أعطِ أوكسجين، وإذا توقّف أعطِ تنفّسًا صناعيًا، واطلب الرعاية الطبية.
Ingestion	Do not induce vomiting. Obtain medical attention.	**البلع:** لا تُحفّز التقيّؤ، واطلب الرعاية الطبية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6 Proper disposal of laboratory Waste التخلّص السليم من نفايات المختبر

EN **Basic rules to Dispose the Waste Material are:**

AR **القواعد الأساسية للتخلّص من النفايات:**

1. Store waste only in a **closed container** with no chance of puncture in case of sharp material.
   خزّن النفايات في **وعاء مغلق** فقط لا يمكن ثقبه في حالة المواد الحادة.
2. **Do not keep incompatible chemicals in a same container** such as **acid and alkali** should not be kept together.
   لا تحفظ المواد الكيميائية غير المتوافقة في الوعاء نفسه، فمثلًا **الحامض والقاعدة** لا يُحفظان معًا.

Waste Color Coding ترميز النفايات بالألوان

Colour	Waste	اللون — النفايات
Red	Infectious / contaminated waste	**الأحمر**: النفايات المعدية / الملوّثة
Yellow	Biohazardous waste	**الأصفر**: النفايات الخطرة حيويًا
Purple	Cytotoxic waste	**البنفسجي**: النفايات السامّة للخلايا
Black	General waste	**الأسود**: النفايات العامة
Blue	Glass waste	**الأزرق**: نفايات الزجاج
Brown	Chemical waste	**البنّي**: النفايات الكيميائية

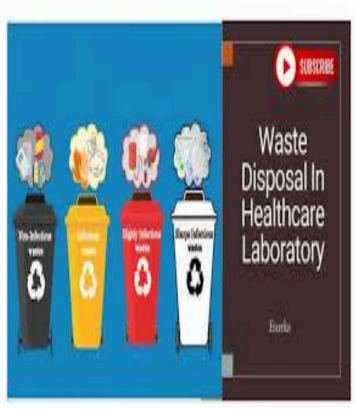


Figure 7. Waste disposal in healthcare laboratory — colour-coded bins

الشكل 7. التخلّص من النفايات في المختبر الصحي — حاويات بألوان مختلفة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7 Histopathology lab equipment أجهزة مختبر الأنسجة

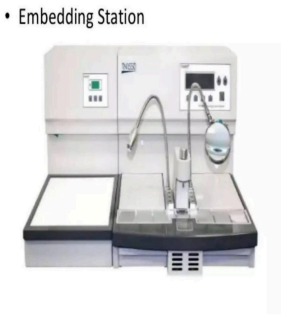


Figure 8. Embedding Station **الشكل 8.** محطة الطمر



Figure 9. Microtome **الشكل 9.** المِقطاع (الميكروتوم)



Figure 10. Water bath **الشكل 10.** الحمّام المائي



Figure 11. Microscopic Slide staining Racks **الشكل 11.** حوامل تصبيغ الشرائح المجهرية



Figure 12. Slide Staining Dishes/ Jars **الشكل 12.** أحواض / جِرار تصبيغ الشرائح



Figure 13. Automated slide stainer **الشكل 13.** جهاز التصبيغ الآلي للشرائح

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t



Figure 14. Microscope

الشكل 14. المجهر

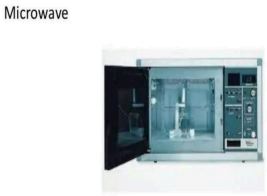


Figure 15. Microwave

الشكل 15. المايكروويف



Figure 16. Storage for Stained Slides

الشكل 16. خزانة حفظ الشرائح المصبوغة



Figure 17. Storage for Stained Slides

الشكل 17. خزانة حفظ الشرائح المصبوغة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

LAB 1

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Definitions — التعريفات

EN Q1 "Histo" means:

AR س1. كلمة "Histo" تعني:

A Cell — الخلية
B Tissue — النسيج
C Disease — المرض
D Organ — العضو

EN Q2 Histology is the study of:

AR س2. علم الأنسجة هو دراسة:

A Diseased tissue — النسيج المريض
B Anatomy of normal cell or tissue — تشريح الخلية أو النسيج الطبيعي
C Microbes — الأحياء المجهرية
D Blood only — الدم فقط

EN Q3 Histopathology is the study of:

AR س3. علم الأمراض النسيجية هو دراسة:

A Diseased tissue at microscopic level — النسيج المريض على المستوى المجهري
B Normal tissue — النسيج الطبيعي
C Body fluids — سوائل الجسم
D Genes — الجينات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Processing of tissue to enable its satisfactory study is called:** Q4

AR س4. معالجة النسيج بطريقة تتيح دراسته دراسة مُرضية تُسمّى:

A Histology علم الأنسجة
B Cytology علم الخلايا
C Histotechniques التقنيات النسيجية
D Immunology علم المناعة

EN **Detecting tumour markers on tissue is done in which section?** Q5

AR س5. يُكشف عن الواسمات الورمية على النسيج في أي قسم؟

A Haematology أمراض الدم
B Microbiology الأحياء المجهرية
C Blood bank مصرف الدم
D Immunohistochemistry الكيمياء النسيجية المناعية

Management, chemicals and hazards — الإدارة والمواد والمخاطر

EN **Which is NOT one of the chemicals & reagents of the histopathology lab?** Q6

AR س6. أي مما يأتي ليس من مواد وكواشف مختبر الأنسجة؟

A Fixative المثبّت
B Clearing agents عوامل الترويق
C Antibiotic discs أقراص المضادات الحيوية
D Mounting medium وسط التحميل

EN **Which is part of good laboratory construction?** Q7

AR س7. أي مما يأتي من البناء الجيد للمختبر؟

A Poor lighting إضاءة ضعيفة
B Good ventilation تهوية جيدة
C No emergency exits بلا مخارج طوارئ
D Closed windows only نوافذ مغلقة فقط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Burns and injury by sharp instruments are:** Q8

AR س8. الحروق والإصابة بالأدوات الحادة:

A Physical hazards مخاطر فيزيائية
B Biological hazards مخاطر حيوية
C Chemical hazards مخاطر كيميائية
D Not hazards ليست مخاطر

EN **HBV, HCV, HIV and TB represent:** Q9

AR س9. تمثّل HBV وHCV وHIV والتدرّن:

A Chemical hazard خطرًا كيميائيًا
B Physical hazard خطرًا فيزيائيًا
C Electrical hazard خطرًا كهربائيًا
D Biological or infectious hazard خطرًا حيويًا أو معديًا

Universal precautions and needle stick — الاحتياطات العامة ووخز الإبرة

EN **Universal precautions mainly prevent transmission of:** Q10

AR س10. تمنع الاحتياطات العامة أساسًا انتقال:

A Influenza الإنفلونزا
B Hepatitis B, hepatitis C and HIV التهاب الكبد B وC وHIV
C Malaria الملاريا
D Food poisoning التسمّم الغذائي

EN **Which body fluid is NOT listed as needing universal precautions?** Q11

AR س11. أي سائل لم يُذكر ضمن ما يحتاج احتياطات عامة؟

A CSF السائل الدماغي الشوكي
B Pleural fluid السائل الجنبي
C Semen السائل المنوي
D Tears الدموع

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **All are measures of universal precautions EXCEPT:** Q12

AR س12. كل مما يأتي من إجراءات الاحتياطات العامة عدا:

A Hand wash غسل اليدين
B Goggles النظّارات الواقية
C Recapping needles by hand إعادة غطاء الإبرة باليد
D Proper disposal of waste التخلّص السليم من النفايات

EN **After a needle prick, rinse the area with running water for:** Q13

AR س13. بعد وخز الإبرة اغسل المنطقة بماء جارٍ لمدة:

A 1 minute دقيقة
B 5 minutes 5 دقائق
C 15 minutes 15 دقيقة
D 1 hour ساعة

EN **After a needle prick, the wound should be:** Q14

AR س14. بعد وخز الإبرة يجب أن يكون الجرح:

A Gently squeezed to encourage bleeding معصورًا بلطف لتشجيع النزف
B Sucked by mouth ممصوصًا بالفم
C Covered without washing مغطّى دون غسل
D Burned with alcohol flame محروقًا بلهب الكحول

EN **The first step after a needle prick is to:** Q15

AR س15. الخطوة الأولى بعد وخز الإبرة:

A Go home الذهاب إلى البيت
B Immediately report to your employer الإبلاغ الفوري لصاحب العمل
C Wait for symptoms انتظار الأعراض
D Ignore it تجاهله

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **For ingestion of a chemical, first aid is:** Q16

AR س16. الإسعاف الأولي لبلع مادة كيميائية:

A Induce vomiting تحفيز التقيّؤ
B Give oxygen إعطاء الأوكسجين
C Do not induce vomiting; obtain medical attention عدم تحفيز التقيّؤ وطلب الرعاية الطبية
D Wash the skin غسل الجلد

EN **For inhalation of a chemical, the first step is to:** Q17

AR س17. عند استنشاق مادة كيميائية الخطوة الأولى:

A Move to fresh air الانتقال إلى هواء نقي
B Drink water شرب الماء
C Induce vomiting تحفيز التقيّؤ
D Remove clothing only نزع الملابس فقط

Waste النفايات

EN **Acid and alkali waste should be:** Q18

AR س18. يجب أن تكون نفايات الحامض والقاعدة:

A Kept in the same container في الوعاء نفسه
B Kept in separate containers في وعاءين منفصلين
C Poured in the sink together مسكوبة معًا في المغسلة
D Burned محروقة

EN **Cytotoxic waste is placed in the colour:** Q19

AR س19. تُوضع النفايات السامّة للخلايا في اللون:

A Black الأسود
B Blue الأزرق
C Brown البنّي
D Purple البنفسجي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Glass waste is placed in the colour:** Q20

AR س20. تُوضع نفايات الزجاج في اللون:

A	Blue الأزرق	B	Red الأحمر
C	Yellow الأصفر	D	Black الأسود

EN **Chemical waste is placed in the colour:** Q21

AR س21. تُوضع النفايات الكيميائية في اللون:

A	Purple البنفسجي	B	Brown البنّي
C	Black الأسود	D	Blue الأزرق

EN **General waste is placed in the colour:** Q22

AR س22. تُوضع النفايات العامة في اللون:

A	Yellow الأصفر	B	Red الأحمر
C	Black الأسود	D	Purple البنفسجي

Picture questions — أسئلة الصور

EN **The instrument shown is used to cut thin tissue sections. It is the:** Q23

AR س23. الجهاز في الشكل يُستخدم لقطع مقاطع نسيجية رقيقة. هو:



A	Water bath الحمّام المائي	B	Microtome المِقطاع (الميكروتوم)
C	Microwave المايكروويف	D	Embedding station محطة الطمر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Identify the instrument shown:** Q24

AR س24. تعرّف على الجهاز في الشكل:



A Automated slide stainer جهاز التصبيغ الآلي

B Microtome المِقطاع

C Water bath الحمّام المائي

D Microscope المجهر

EN **Identify the equipment shown:** Q25

AR س25. تعرّف على الجهاز في الشكل:



A Embedding station محطة الطمر

B Microwave المايكروويف

C Slide storage خزانة الشرائح

D Microtome المِقطاع

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The sign in this figure warns of a:** Q26

AR س26. تحذّر العلامة في هذا الشكل من:



A Chemical hazard خطر كيميائي

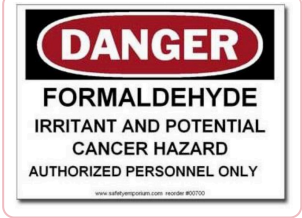
B Electrical hazard خطر كهربائي

C Fire hazard خطر حريق

D Biohazard خطر حيوي

EN **According to the sign, formaldehyde is:** Q27

AR س27. بحسب العلامة، الفورمالديهايد:



A Safe for everyone آمن للجميع

B Irritant and potential cancer hazard مهيّج وخطر سرطاني محتمل

C Radioactive مشعّ

D A biohazard خطر حيوي

2 True / False صح أو خطأ

EN Histopathology studies diseased tissue at the microscopic level. 1

AR يدرس علم الأمراض النسيجية النسيج المريض على المستوى المجهري. True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2
EN Histology is the study of diseased tissue.
True · صح False · خطأ
AR علم الأنسجة دراسة النسيج المريض.

3
EN Histopathologists help clinicians manage a patient's care.
True · صح False · خطأ
AR يساعد أخصائيو الأمراض النسيجية الأطباء في إدارة رعاية المريض.

4
EN The histopathology lab studies only malignant tissue.
True · صح False · خطأ
AR يدرس مختبر الأنسجة النسيج الخبيث فقط.

5
EN Decalcifying agents are among the chemicals of the histopathology lab.
True · صح False · خطأ
AR عوامل إزالة الكلس من مواد مختبر الأنسجة.

6
EN Electrical injury is a chemical hazard.
True · صح False · خطأ
AR الصدمة الكهربائية خطر كيميائي.

7
EN Synovial effusion needs universal precautions.
True · صح False · خطأ
AR يحتاج الانصباب الزليلي إلى الاحتياطات العامة.

8
EN After a needle prick, the area should be rinsed with running water for 15 minutes.
True · صح False · خطأ
AR بعد وخز الإبرة تُغسل المنطقة بماء جارٍ 15 دقيقة.

9
EN Post-exposure prophylaxis should be taken if available.
True · صح False · خطأ
AR يجب أخذ الوقاية بعد التعرّض إن توفّرت.

10
EN For eye contact with a chemical, rinse for at least 1 minute.
True · صح False · خطأ
AR عند تماس العين مع مادة كيميائية تُغسل دقيقة واحدة على الأقل.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

11
EN Yellow bins are for biohazardous waste.
AR الحاويات الصفراء للنفايات الخطرة حيويًا.
True · صح False · خطأ

12
EN Red bins are for glass waste.
AR الحاويات الحمراء لنفايات الزجاج.
True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني
Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.
اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1
EN Histology vs histopathology vs histotechniques
AR علم الأنسجة مقابل الأمراض النسيجية مقابل التقنيات النسيجية

2
EN Which hazard type?
AR أي نوع من المخاطر؟

3
EN Red vs yellow bins
AR الحاوية الحمراء مقابل الصفراء

4
EN Purple vs brown bins
AR الحاوية البنفسجية مقابل البنّية

5
EN Ingestion first aid
AR الإسعاف عند البلع

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Squeeze or not after a needle prick? 6

AR تعصر أم لا بعد وخز الإبرة؟

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN Define histology, histopathology and histotechniques. 1

AR عرّف علم الأنسجة والأمراض النسيجية والتقنيات النسيجية.

EN What is studied in the histopathology laboratory? 2

AR ماذا يُدرس في مختبر الأمراض النسيجية؟

EN List the hazards of the histopathology department. 3

AR عدّد مخاطر قسم الأمراض النسيجية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN What are universal precautions and their measures? 4

AR ما الاحتياطات العامة وما إجراءاتها؟

EN What should be done in case of a needle prick? 5

AR ماذا يجب فعله عند وخز الإبرة؟

EN Give the rules and colour coding of laboratory waste disposal. 6

AR اذكر قواعد التخلّص من نفايات المختبر وترميزها اللوني.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 B	2 B	3 A	4 C	5 D	6 C	7 B	8 A
9 D	10 B	11 D	12 C	13 C	14 A	15 B	16 C
17 A	18 B	19 D	20 A	21 B	22 C	23 B	24 C
25 A	26 D	27 B					

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

True / False Answers — إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 False	5 True	6 False
7 True	8 True	9 True	10 False	11 True	12 False

Exam Traps Answers — إجابات المقالب

1

EN Histology: normal cell/tissue. Histopathology: diseased tissue at microscopic level. Histotechniques: processing tissue for satisfactory study.

AR علم الأنسجة: الخلية/النسيج الطبيعي. الأمراض النسيجية: النسيج المريض مجهريًا. التقنيات النسيجية: معالجة النسيج لدراسته.

2

EN Biological: HBV, HCV, HIV, TB. Physical: burns, sharps, electrical injury. Chemical: chemicals such as formaldehyde.

AR حيوي: HIV، HCV، HBV، التدرّن. فيزيائي: الحروق، الأدوات الحادة، الكهرباء. كيميائي: المواد مثل الفورمالديهايد.

3

EN Red: infectious/contaminated waste. Yellow: biohazardous waste.

AR الحمراء: النفايات المعدية/الملوّثة. الصفراء: النفايات الخطرة حيويًا.

4

EN Purple: cytotoxic waste. Brown: chemical waste.

AR البنفسجية: النفايات السامّة للخلايا. البنّية: النفايات الكيميائية.

5

EN Do NOT induce vomiting; obtain medical attention.

AR لا تُحفّز التقيّؤ؛ اطلب الرعاية الطبية.

6

EN Gently squeeze to encourage bleeding, ideally under running water, after reporting and rinsing for 15 minutes.

AR اعصر بلطف لتشجيع النزف، ويُفضّل تحت الماء الجاري، بعد الإبلاغ والغسل 15 دقيقة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **Define histology, histopathology and histotechniques.**

Histology: study of anatomy of normal cell or tissue. Histopathology: study of diseased tissue at microscopic level. Histotechniques: processing tissue so it can be studied satisfactorily.

AR علم الأنسجة: دراسة تشريح الخلية أو النسيج الطبيعي. الأمراض النسيجية: دراسة النسيج المريض مجهريًا. التقنيات النسيجية: معالجة النسيج لتمكين دراسته.

2

EN **What is studied in the histopathology laboratory?**

Histopathological diagnosis (malignant or benign condition of tissue), morphology of tissues, and in immunohistochemistry the presence of specific antigens or molecules such as tumour markers to identify cancer types.

AR التشخيص النسيجي المرضي (الحالة الخبيثة أو الحميدة)، وشكل الأنسجة، وفي الكيمياء النسيجية المناعية وجود مستضدات أو جزيئات معيّنة كالواسمات الورمية لتحديد أنواع السرطان.

3

EN **List the hazards of the histopathology department.**

Biological/infectious (HBV, HCV, HIV, TB); physical (burns, sharp instruments, electrical injury); chemical.

AR حيوية/معدية (HBV، HCV، HIV، التدرّن)؛ فيزيائية (الحروق، الأدوات الحادة، الكهرباء)؛ كيميائية.

4

EN **What are universal precautions and their measures?**

Precautions to prevent transmission of HBV, HCV and HIV from blood, peritoneal/pleural fluid, CSF, semen, vaginal secretions, synovial effusion and faeces. Measures: hand wash, gloves, mask, goggles, aprons/gowns, care with sharps, proper waste disposal.

AR احتياطات لمنع انتقال HBV وHCV وHIV من الدم والسوائل البريتونية/الجنبية والدماغي الشوكي والمني والإفرازات المهبلية والزليلي والبراز. الإجراءات: غسل اليدين، القفّازات، الكمّامة، النظّارات، المآزر، الحذر من الأدوات الحادة، التخلّص السليم من النفايات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **What should be done in case of a needle prick?** 5

Report immediately; rinse under running water for 15 minutes; gently squeeze to encourage bleeding; take post-exposure prophylaxis if available.

AR الإبلاغ فورًا، الغسل بماء جارٍ 15 دقيقة، العصر بلطف لتشجيع النزف، أخذ الوقاية بعد التعرّض إن توفّرت.

EN **Give the rules and colour coding of laboratory waste disposal.** 6

Store waste in closed puncture-proof containers; don't keep incompatible chemicals (acid and alkali) together. Red infectious, yellow biohazardous, purple cytotoxic, black general, blue glass, brown chemical.

AR خزن النفايات في أوعية مغلقة لا تُثقب، وعدم جمع المواد غير المتوافقة (حامض وقاعدة). الأحمر معدية، الأصفر خطرة حيويًا، البنفسجي سامّة للخلايا، الأسود عامة، الأزرق زجاج، البنّي كيميائية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t